

Правильные сочетания.

Если 2 действия взяты совместно друг-другу, при-
чем одно из них может быть выполнено m_1 способами
а другое m_2 способами, то совместно одно может
из этих действий можно $m_1 + m_2$ способами

Основные элементы комбинаторики.

$n!$

Размещения называются такие комбинации,
которые отличаются друг-от друга либо самим
элементами, либо порядком их расположения

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Сколько можно записать 3-х значных чисел, ис-
пользуя без повторения все 9 чисел.

$$A_9^3 = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Размещения ^{с повторениями} называются размещения, которые могут
содержать любой элемент, при этом любой число
раз.

$$A_n^m = \underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot n \cdots n}_m = n^m$$

Сколько можно записать 3-х значных чисел, ис-
пользуя все 9 чисел.

$$A_9^3 = 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^3 = 729$$